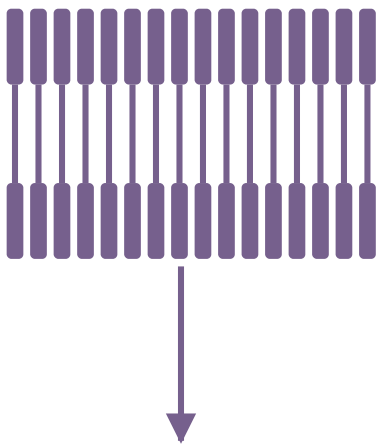
## a　同一坐标集，服务两级评分

**Post-RoPE Q / K**　　**128 维 → 32 维**

0 … 47

j ↔ j+64

64 … 111

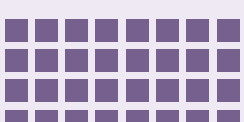


48 … 63

112 … 127

16 个完整旋转对

**所有 Q / K 使用同一个 J**



**共享 K**

L1 页摘要

L2 量化反量化键



独立 Q 头